2015 年真题参考答案

一、选择题

(1) D. (2) C. (3) B. (4) C. (5) D. (6) A. (7) C. (8) B.

二、填空题

(9) $-\frac{1}{2}$. (10) 2. (11) $-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$. (12) $2e^{x}+e^{-2x}$. (13) 21. (14) $\frac{1}{2}$.

三、解答题

(15) $a=-1$, $b=-\frac{1}{2}$, $k=-\frac{1}{3}$.

(16) $\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$.

(17) (Ⅰ) 证明略.

(Ⅱ) 30.

(18) $f(x)=\frac{8}{4-x}$, $x\in I$.

(19) 证明略.

(20) (Ⅰ) $a=0$.

(Ⅱ) $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}$.

(21) (Ⅰ) $a=4$, $b=5$.

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(22) (Ⅰ) Y 的概率分布为

$$P\{Y=k\}=\frac{1}{64}(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},\quad k=2,3,4,\cdots.$$

(Ⅱ) 16.

(23) (Ⅰ) $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

(Ⅱ) $\hat{\theta}=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}X_i$.